Unidad 5: Teorema de la Descomposición - Principio de Extensión para Conjuntos Difusos

©DCB-FPUNA-GSorensen

OBJETIVO

- Conceptualizar el Teorema de la Descomposición y el Principio de Extensión para Conjuntos Difusos

©DCB-FPUNA-GSorensen

Contenido

- Teorema de la Descomposición
- Principio de Extensión de un conjunto difuso

Teorema de la Descomposición

- Todo conj. difuso puede descomponerse en una familia de conjuntos difusos. Para ello, utilizaremos diversos a**-cortes**, teniendo en cuenta la **restricción de Consistencia: Si** a1>a2**, entonces** $A_{a1} \subset A_{a2}$
- Cualquier conjunto difuso ***A*** puede descomponerse en una serie de

sus a**-cortes:**

$$A = \bigcup_{a \in [0,1]} a\, A_a$$

o, lo que es lo mismo:

$$A(x) = \sup \{a\, A_a(x)\}$$

- donde $A_a(x) \in \{0,1\}$, dependiendo de si **x** pertenece o no al a -corte A_a.

– **Reconstrucción:** Cualquier conjunto difuso puede reconstruirse a partir de una familia de conjuntos a -cortes anidados.

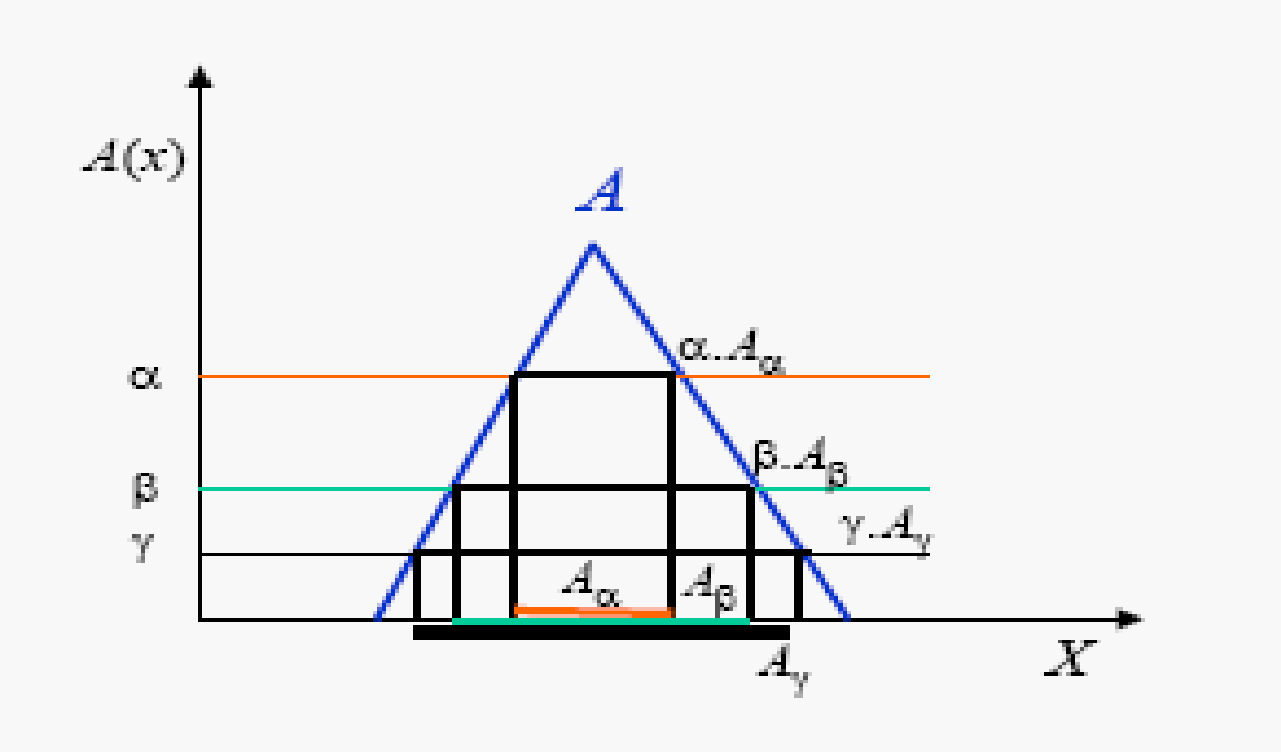
Teorema de la Descomposición

$$1 - A = \bigcup_{\alpha \in [0,1]} \alpha . A_{\alpha}$$

$$2 - A = \bigcup_{\alpha \in [0,1]} \alpha . A_{\alpha^+}$$

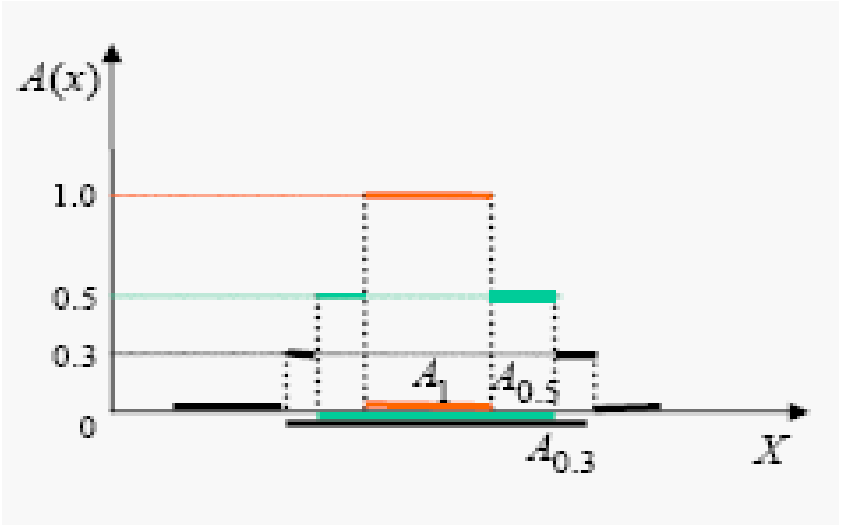
$$3 - A = \bigcup_{\alpha \in \Lambda(A)} \alpha . A_{\alpha}$$

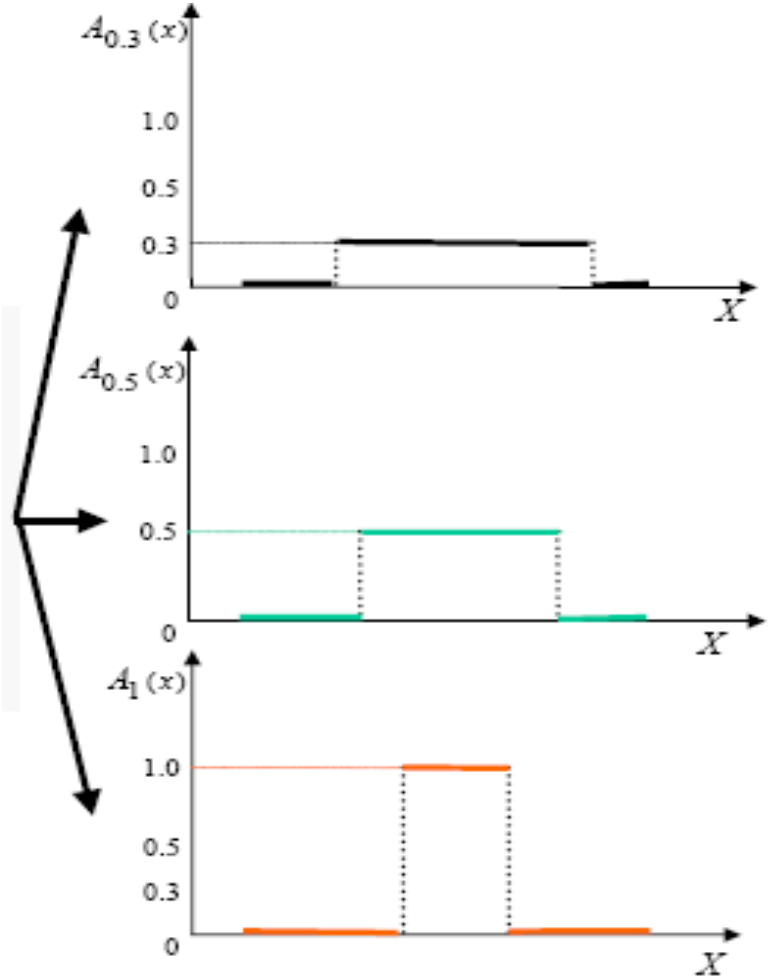
Teorema de la



$$A = \bigcup_{\alpha \in [0,1]} \alpha.A_\alpha$$

Teorema de la Descomposición





$$A = \bigcup_{\alpha \in \Lambda(A)} \alpha . A_\alpha$$

Teorema de la Descomposición

Ejemplo

$$A = .2 / x_1 + .4 / x_2 + .6 / x_3 + .8 / x_4 + 1 / x_5$$

Cortes-α:

$$A_{0.2} = 1 / x_1 + 1 / x_2 + 1 / x_3 + 1 / x_4 + 1 / x_5$$
$$A_{0.4} = 0 / x_1 + 1 / x_2 + 1 / x_3 + 1 / x_4 + 1 / x_5$$
$$A_{0.6} = 0 / x_1 + 0 / x_2 + 1 / x_3 + 1 / x_4 + 1 / x_5$$
$$A_{0.8} = 0 / x_1 + 0 / x_2 + 0 / x_3 + 1 / x_4 + 1 / x_5$$
$$A_{1} = 0 / x_1 + 0 / x_2 + 0 / x_3 + 0 / x_4 + 1 / x_5$$

Teorema de la Descomposición

Ejemplo:

Convirtiendo los cortes-α a un conjunto fuzzy especial definido por:

$$_{\alpha}A(x) = \alpha \,.\, A_{\alpha}(x)$$

$$_{0.2}A = 0.2/x_1 + 0.2/x_2 + 0.2/x_3 + 0.2/x_4 + 0.2/x_5$$
$$_{0.4}A = 0/x_1 + 0.4/x_2 + 0.4/x_3 + 0.4/x_4 + 0.4/x_5$$
$$_{0.6}A = 0/x_1 + 0/x_2 + 0.6/x_3 + 0.6/x_4 + 0.6/x_5$$
$$_{0.8}A = 0/x_1 + 0/x_2 + 0/x_3 + 0.8/x_4 + 0.8/x_5$$
$$_{1}A = 0/x_1 + 0/x_2 + 0/x_3 + 0/x_4 + 1/x_5$$

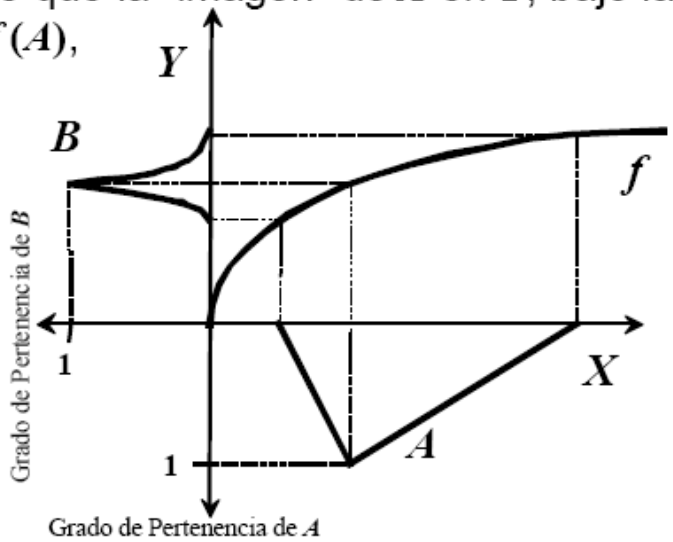
La unión standard de estos conjuntos especiales es el propio conjunto fuzzy:

$$A = {}_{0.2}A \cup {}_{0.4}A \cup {}_{0.6}A \cup {}_{0.8}A \cup {}_{1}A$$

El principio de Extensión

- **<u>Principio de Extensión</u>** (*Extension Principle*)**:** Usado para transformar conjuntos difusos, que tengan iguales o distintos universos, según una función de transformación en esos universos.
  - Sean X e Y dos conjuntos y f una función de transformación de uno en otro: $f: X \rightarrow Y$
  - Sea A un conjunto difuso en X.
  - El **Principio de Extensión** sostiene que la "imagen" de A en Y, bajo la función f es un conjunto difuso $B=f(A)$, definido como:

    $$B(y) = \sup \{A(x) \mid x \in X, y=f(x)\}$$
  - Ejemplo, representado gráficamente:
  - La función **sup** se aplica si existen dos o más valores de x que tengan igual valor $f(x)$.
    - Ese caso no ocurre en el ejemplo.



El principio de Extensión

Clásico

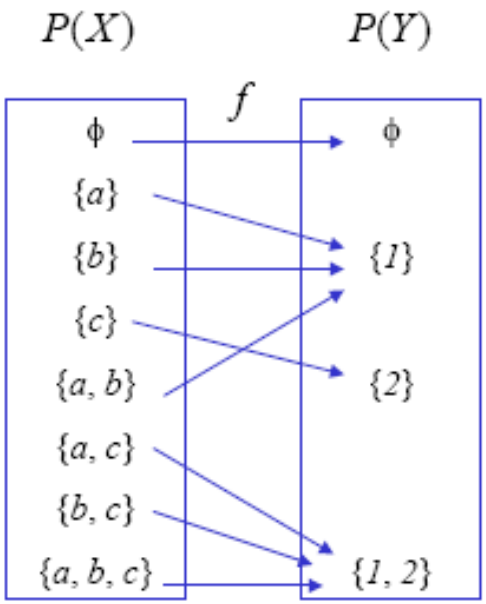
$$f : X \to Y$$

$$f : P(X) \to P(Y)$$

$$f(A) = \{y \mid y = f(x), x \in A\}$$

$X=\{a, b, c\}$ e $Y=\{1, 2\}$

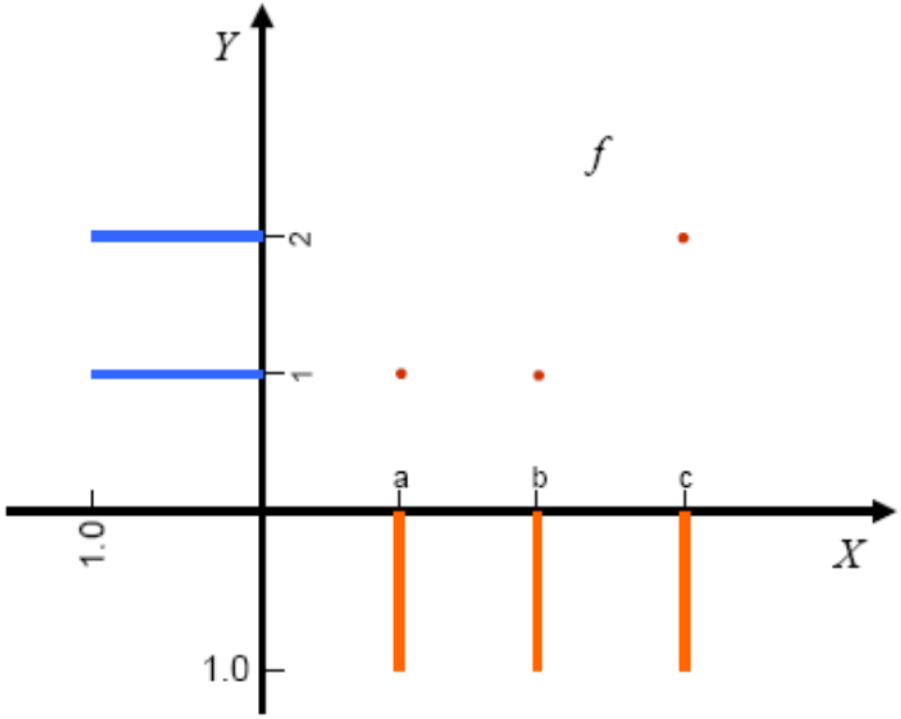
$$f: \begin{array}{l} a \to 1 \\ b \to 1 \\ c \to 2 \end{array}$$



El principio de Extensión

Clásico

$$B(y) = [f(A)](y) = \sup_{x|y=f(x)} A(x)$$



El principio de Extensión

Clásico

$$f^{-1} : Y \to X$$

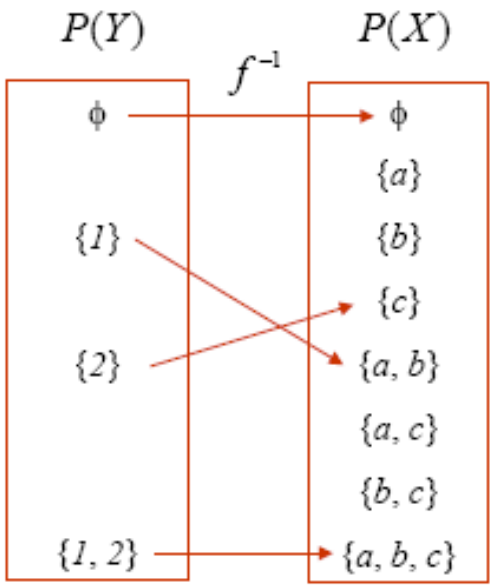
$$f^{-1} : P(Y) \to P(X)$$

$$f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$$

$$[f^{-1}(B)](x) = B(f(x))$$

$X=\{a, b, c\}$ e $Y=\{1, 2\}$

$$f: \begin{array}{l} a \to 1 \\ b \to 1 \\ c \to 2 \end{array}$$



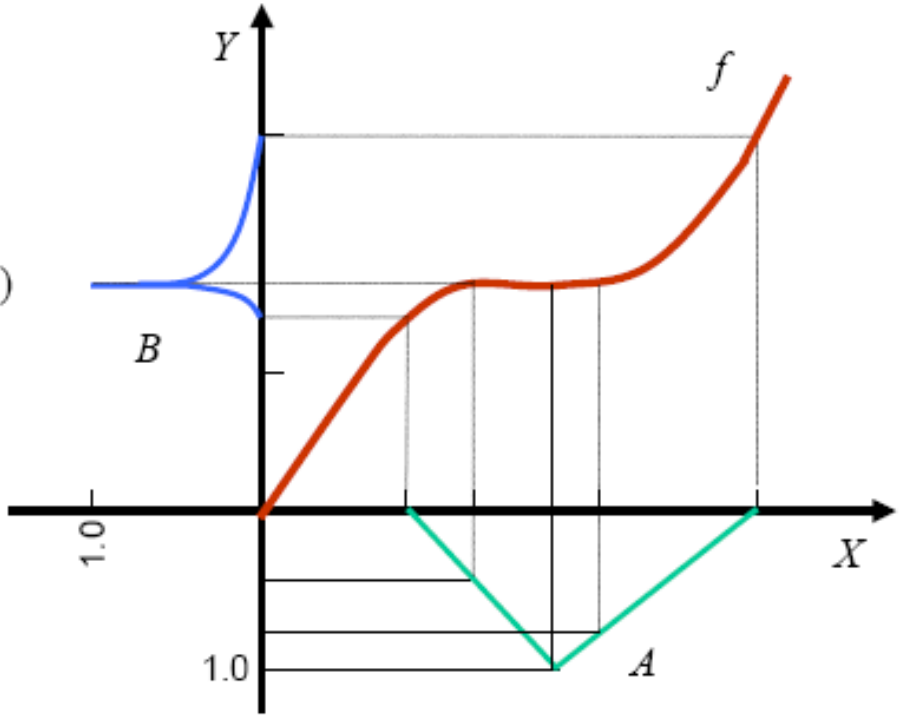
El principio de Extensión

C. Difusos

$$f : X \rightarrow Y$$

$$f : F(X) \rightarrow F(Y)$$

$$B(y) = \sup_{x|y=f(x)} A(x)$$



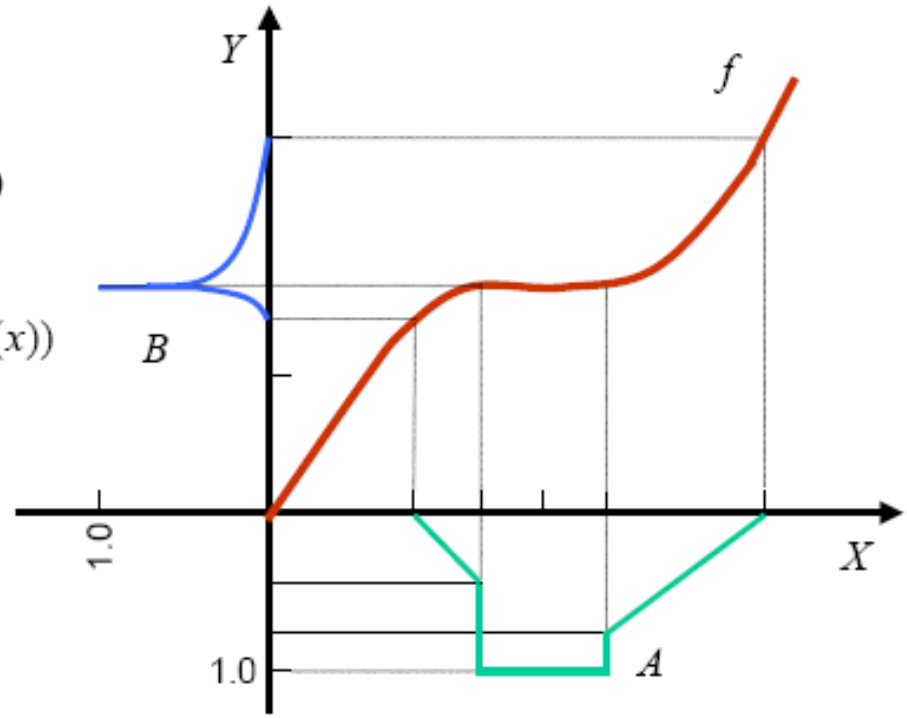
El principio de Extensión

C. Difusos

$$f^{-1} : Y \to X$$

$$f^{-1} : F(Y) \to F(X)$$

$$[f^{-1}(B)](x) = B(f(x))$$



El principio de Extensión

- Se puede **generalizar el Principio de Extensión** para el caso en el que el Universo X sea el producto cartesiano de n Universos:
  - $X = X_1 \times X_2 \times \ldots \times X_n$
  - La función de transformación: $f: X \rightarrow Y$, $y = f(x)$, con $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$
  - El **Principio de Extensión** transforma n Conjuntos Difusos $A_1, A_2, \ldots$ y A_n, de los universos $X_1, X_2, \ldots$ y X_n respectivamente, en un conjunto difuso $B = f(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ en Y, definido como:

    $$B(y) = \sup \{ \min[A_1(x_1), A_2(x_2), \ldots, A_n(x_n)] \mid x \in X, y = f(x) \}$$
- **Ejemplos:** Sean X e Y, ambos, el universo de los números naturales.
  - Función **sumar 4:** $y = f(x) = x + 4$:
    - A = 0.1/2 + 0.4/3 + 1/4 + 0.6/5;
    - $B = f(A)$ = 0.1/6 + 0.4/7 + 1/8 + 0.6/9;
  - Función **suma:** $y = f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$:
    - A_1 = 0.1/2 + 0.4/3 + 1/4 + 0.6/5;
    - A_2 = 0.4/5 + 1/6;
    - $B = f(A_1, A_2)$ = 0.1/7 + 0.4/8 + 0.4/9 + 1/10 + 0.6/11;

El principio de extensión

Por ejemplo, el principio de extensión permite la extensión de las operaciones con números (valores crisp)

5+4 número real

a operaciones con conjuntos difusos

función

“aprox 5”+ “aprox 4” valor fuzzy

Ejemplo

Sea el conjunto fuzzy *A* "el conjunto de personas con una enfermedad contagiosa"

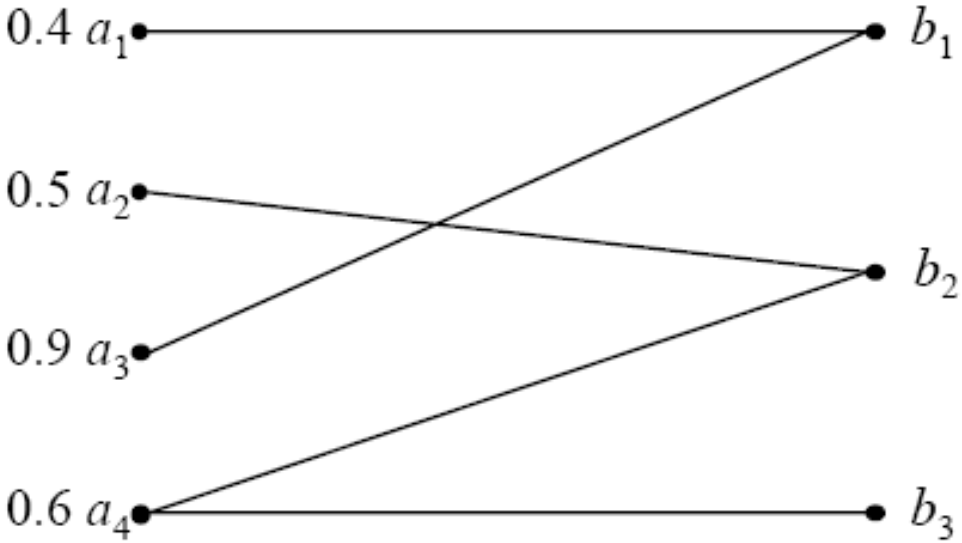
$$A = \{(a_1, 0.4), (a_2, 0.5), (a_3, 0.9), (a_4, 0.6)\}$$

y el conjunto *B* el conjunto crisp "el conjunto de personas en contacto con personas infectadas"

$$B = \{b_1, b_2, b_3\}$$

Ejemplo

La relación de contacto R esta dada por la figura



Notese que R es una relación crisp.
De la figura, $b1$ estuvo en contacto con $a1$ y $a3$

Ejemplo

Con tal relación y conjunto *A*, el conjunto de infectados *B'* en *B* esta dado por

- Para *b*1

$$f^{-1}(b_1) = \{(a_1, 0.4), (a_3, 0.9)\}, \text{Max } [0.4, 0.9] = 0.9$$

- Para *b*2

$$f^{-1}(b_2) = \{(a_2, 0.5), (a_4, 0.6)\}, \text{Max } [0.5, 0.6] = 0.6$$

- Para *b*3

$$f^{-1}(b_3) = \{(a_4, 0.6)\}$$

$$B' = \{(b_1, 0.9), (b_2, 0.6), (b_3, 0.6)\}.$$

Ejemplo

Forma matricial

$$A^T = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.9 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$B' = A^T * R$$

$A \backslash B$	b_1	b_2	b_3
a_1	1	0	0
a_2	0	1	0
a_3	1	0	0
a_4	0	1	1

$$B' = \{(b_1, 0.9), (b_2, 0.6), (b_3, 0.6)\}.$$

Fuentes:

- Notas de J. Galindo Gómez
E.T.S.I. - Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Universidad de Málaga.

- Notas de Prof. Fernando Gomide
Dca – Feec - Unicamp